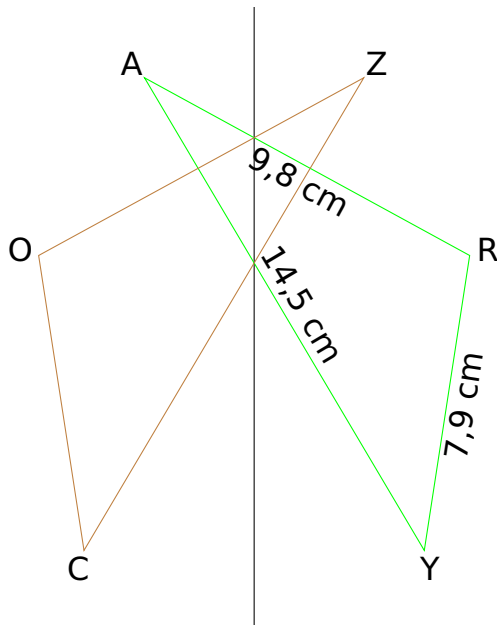
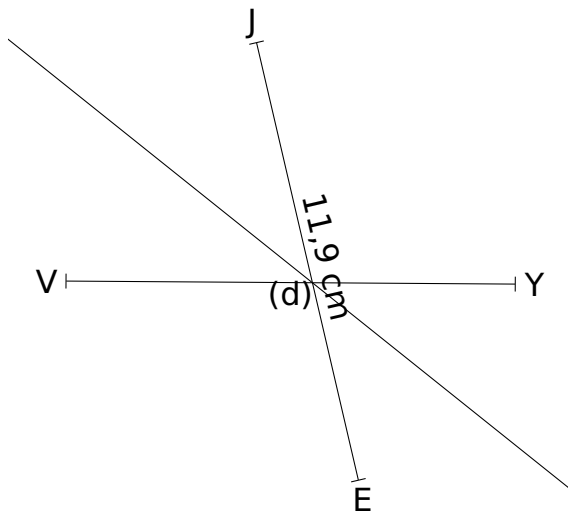




1. Les points O , C et Z sont les symétriques respectifs de R , Y et A par rapport à (d) . Quelle est la longueur du segment $[OC]$?

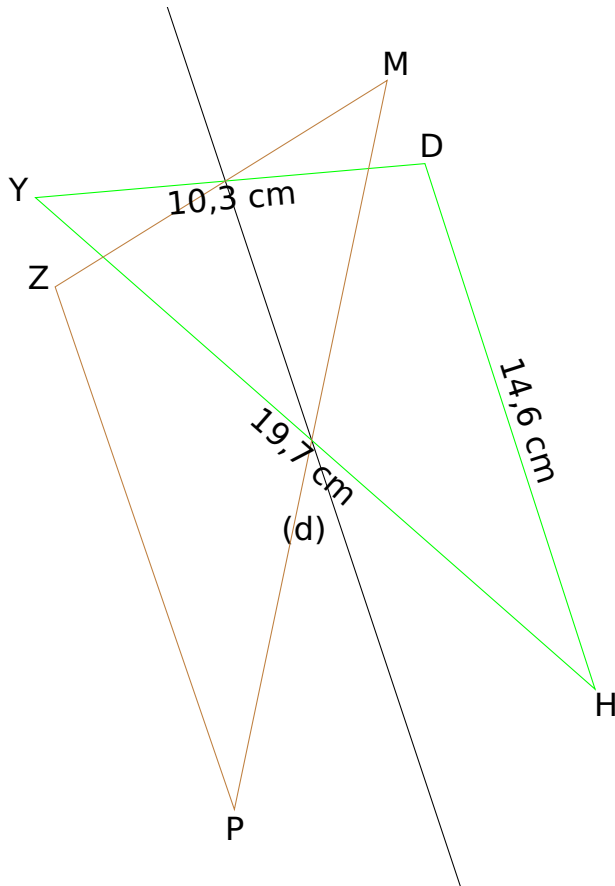


2. Les segments $[JE]$ et $[VY]$ sont symétriques par rapport à (d) et $JE = 11,9\text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[VY]$?

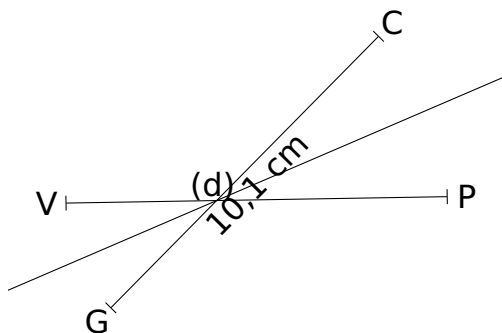




1. Les points Z , M et P sont les symétriques respectifs de D , Y et H par rapport à (d) . Quelle est la longueur du segment $[ZM]$?

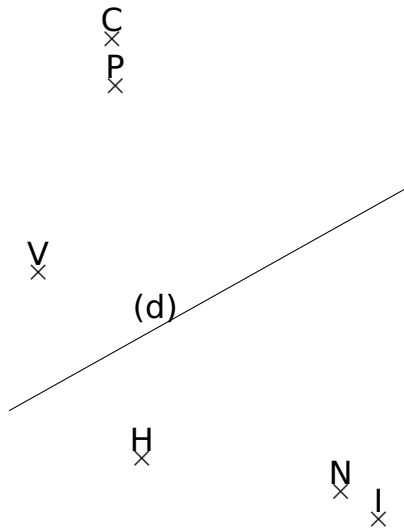


2. Les segments $[CG]$ et $[PV]$ sont symétriques par rapport à (d) et $CG = 10,1 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[PV]$?

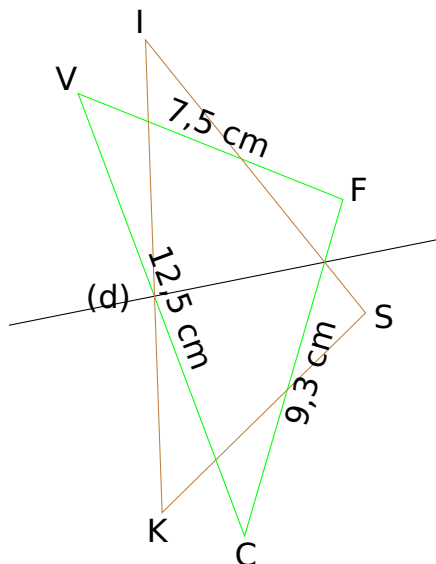


**EX 1**

1. Les points H , P et C sont les symétriques respectifs de V , N et I par rapport à (d) . Les points V , N et I sont alignés. Les points H , P et C le sont-ils ?

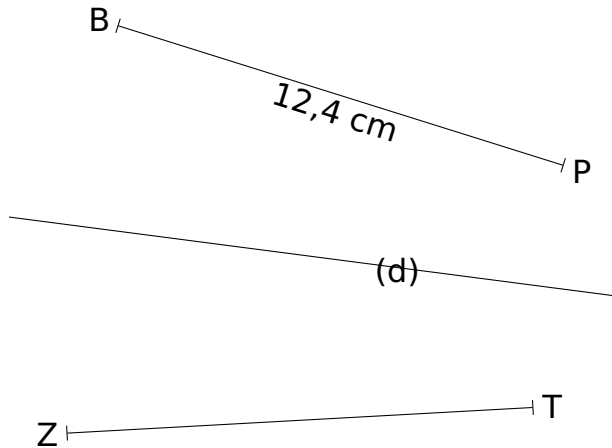


2. Les points K , I et S sont les symétriques respectifs de V , C et F par rapport à (d) . Quelle est la longueur du segment $[KI]$?

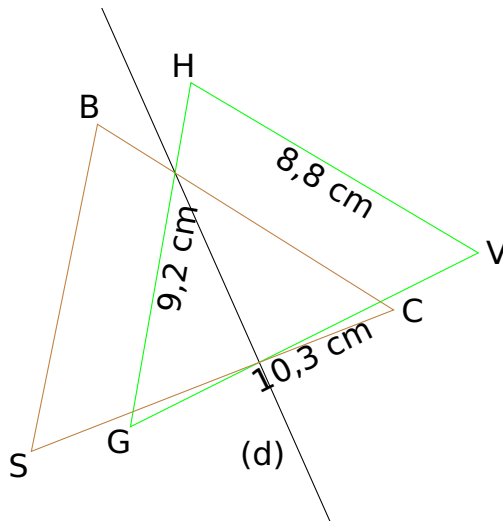




1. Les segments $[PB]$ et $[TZ]$ sont symétriques par rapport à (d) et $PB = 12,4 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[TZ]$?

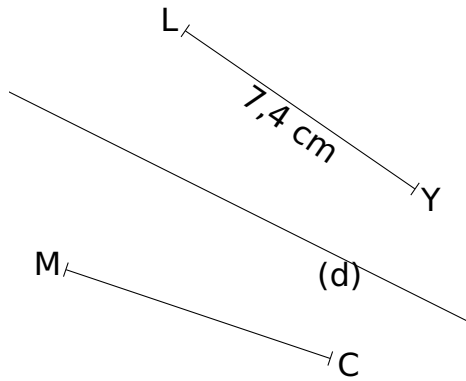


2. Les points S , C et B sont les symétriques respectifs de V , G et H par rapport à (d) . Quelle est la longueur du segment $[SC]$?

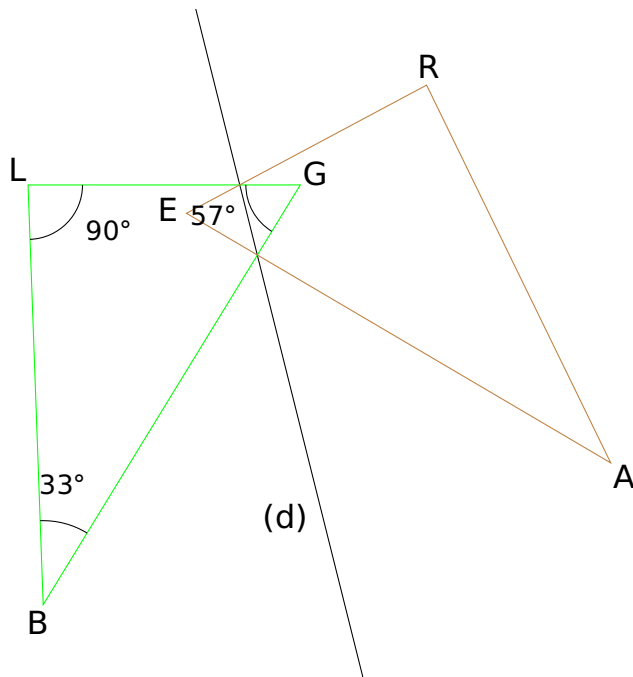




1. Les segments $[YL]$ et $[CM]$ sont symétriques par rapport à (d) et $YL = 7,4 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[CM]$?

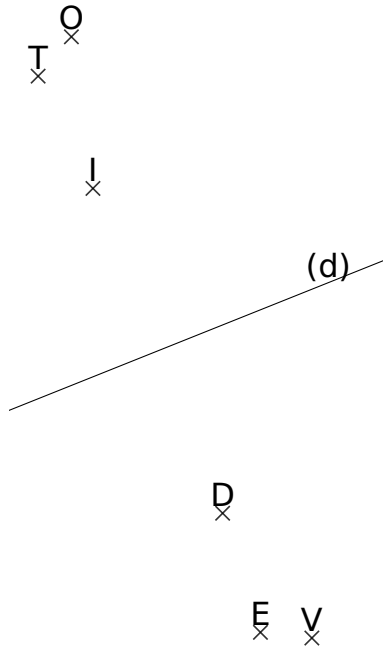


2. Les points E , R et A sont les symétriques respectifs de G , L et B par rapport à (d) . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{EAR}$?

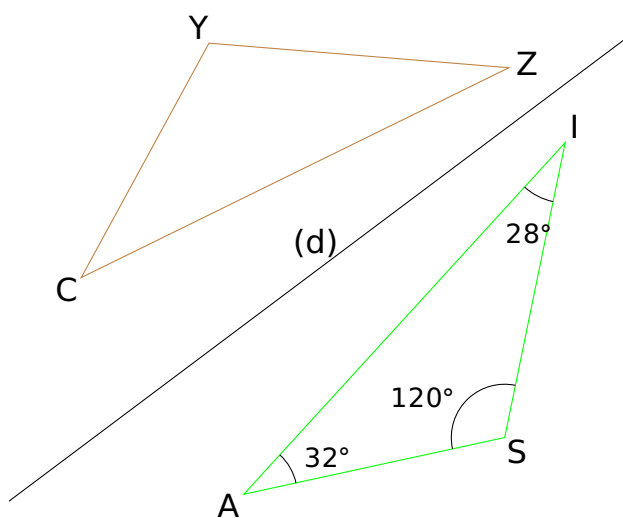




1. Les points V , I et T sont les symétriques respectifs de O , D et E par rapport à (d) . Les points O , D et E sont alignés. Les points V , I et T le sont-ils?

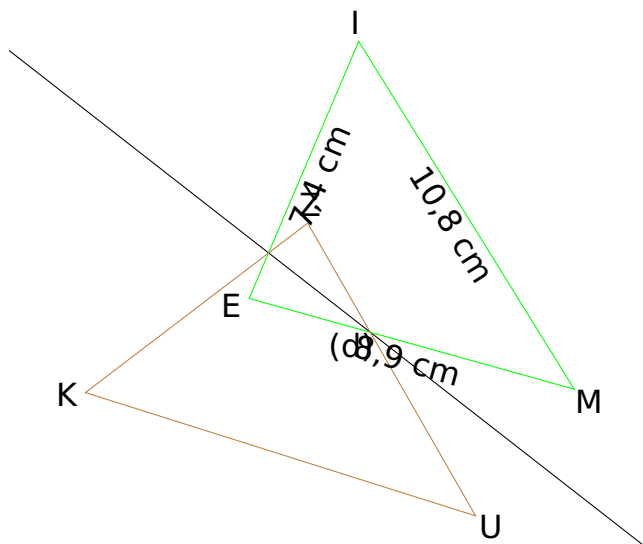


2. Les points Y , C et Z sont les symétriques respectifs de S , A et I par rapport à (d) . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{YZC}$?

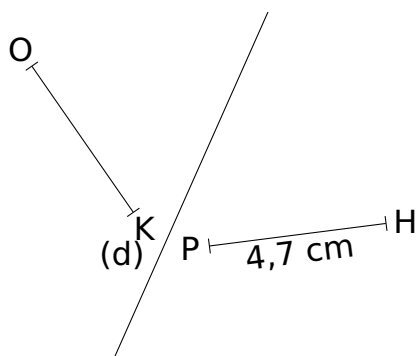




1. Les points U , Z et K sont les symétriques respectifs de M , E et I par rapport à (d) . Quelle est la longueur du segment $[UZ]$?

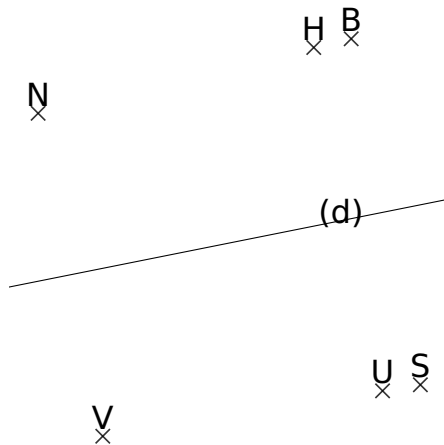


2. Les segments $[HP]$ et $[OK]$ sont symétriques par rapport à (d) et $HP = 4,7 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[OK]$?

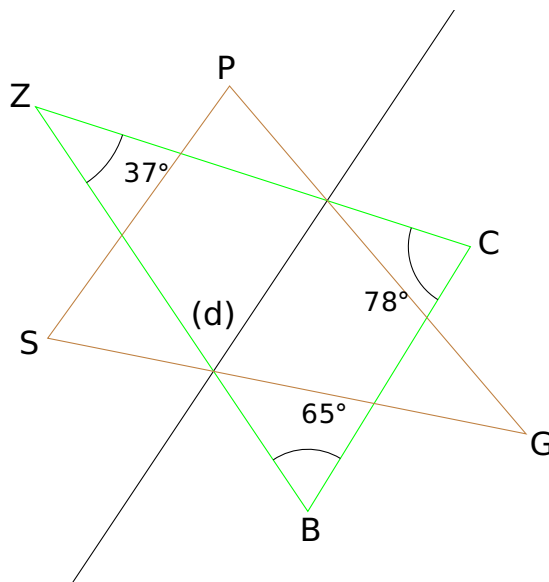




1. Les points N , H et B sont les symétriques respectifs de V , U et S par rapport à (d) . Les points V , U et S sont alignés. Les points N , H et B le sont-ils?

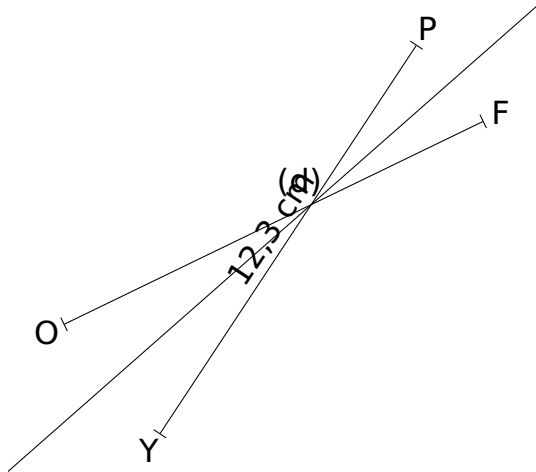


2. Les points S , P et G sont les symétriques respectifs de B , C et Z par rapport à (d) . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{SGP}$?

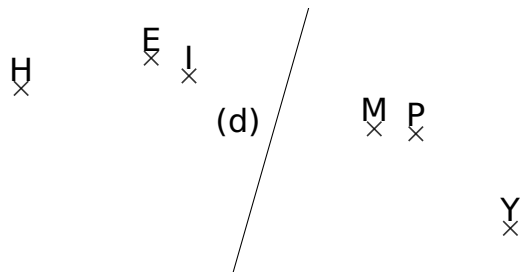




1. Les segments $[YP]$ et $[OF]$ sont symétriques par rapport à (d) et $YP = 12,3 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[OF]$?

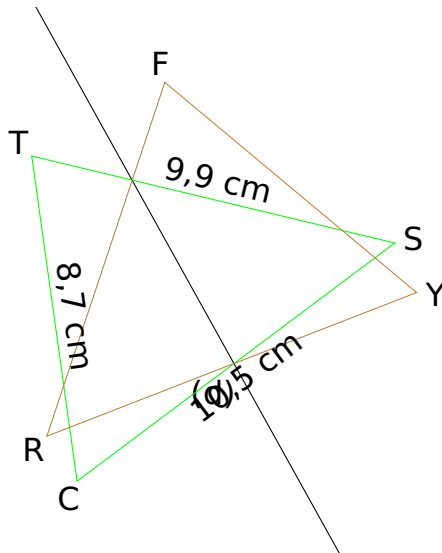


2. Les points H , P et M sont les symétriques respectifs de Y , E et I par rapport à (d) . Les points Y , E et I sont alignés. Les points H , P et M le sont-ils?

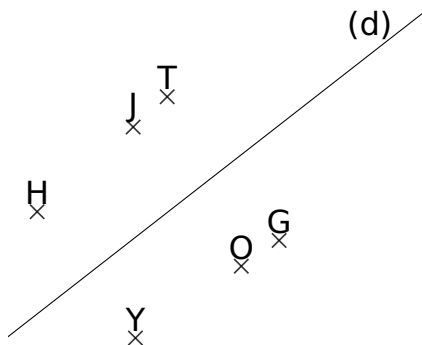




1. Les points F , Y et R sont les symétriques respectifs de T , C et S par rapport à (d) . Quelle est la longueur du segment $[FY]$?

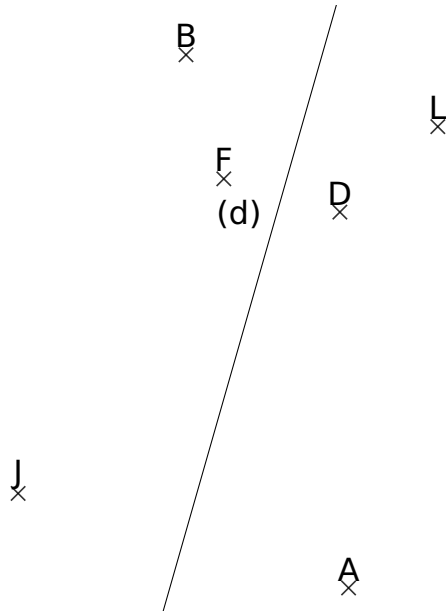


2. Les points H , J et T sont les symétriques respectifs de Y , O et G par rapport à (d) . Les points Y , O et G sont alignés. Les points H , J et T le sont-ils?

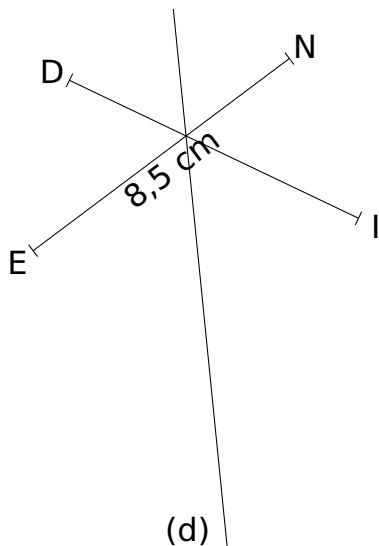




1. Les points J , L et D sont les symétriques respectifs de A , B et F par rapport à (d) . Les points A , B et F sont alignés. Les points J , L et D le sont-ils ?

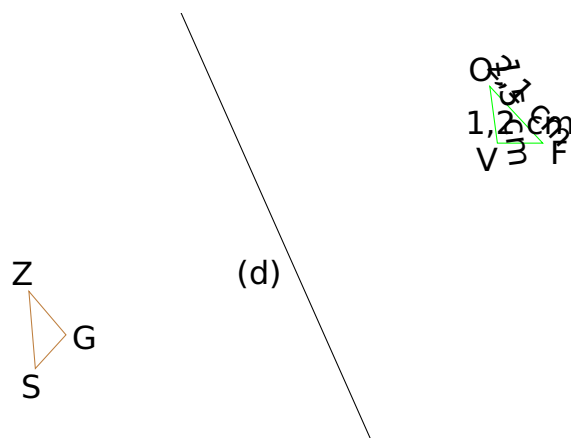


2. Les segments $[NE]$ et $[DI]$ sont symétriques par rapport à (d) et $NE = 8,5 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[DI]$?

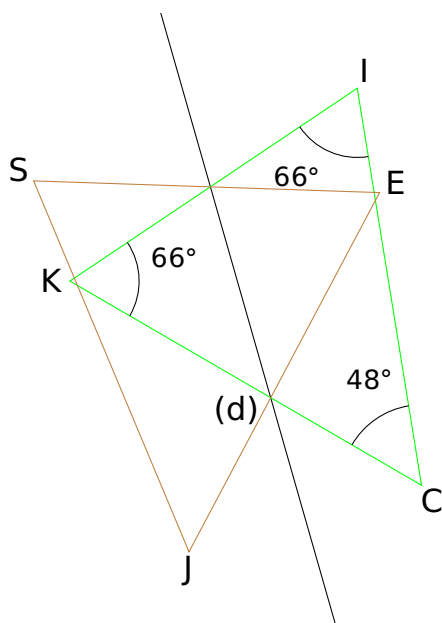




1. Les points Z , S et G sont les symétriques respectifs de O , F et V par rapport à (d) . Quelle est la longueur du segment $[ZS]$?

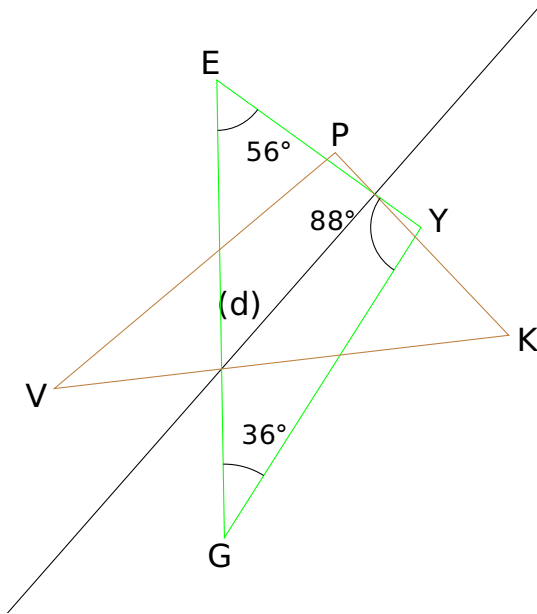


2. Les points S , J et E sont les symétriques respectifs de I , C et K par rapport à (d) . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{SEJ}$?

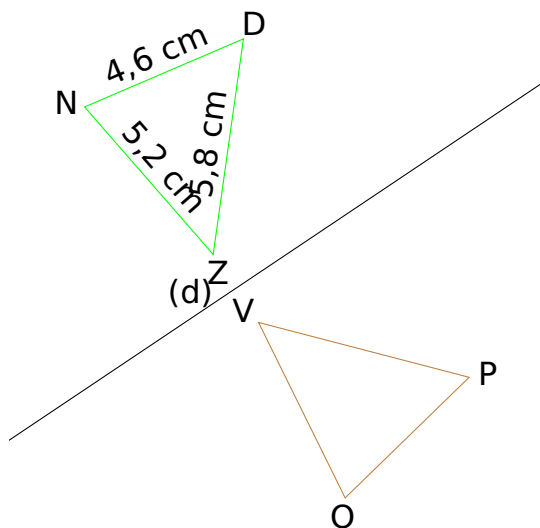




1. Les points V , K et P sont les symétriques respectifs de G , E et Y par rapport à (d) . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{VPK}$?



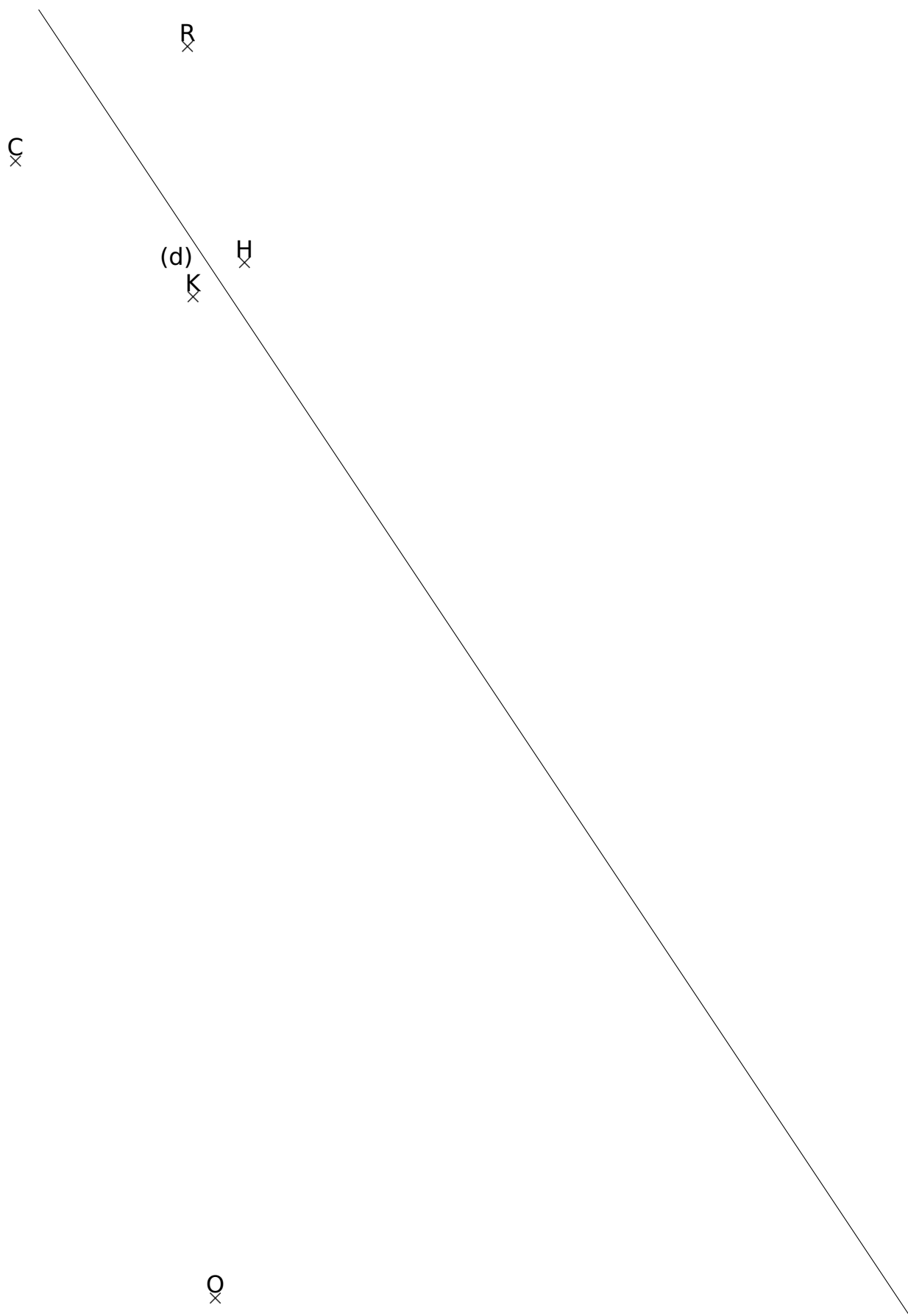
2. Les points O , P et V sont les symétriques respectifs de N , D et Z par rapport à (d) . Quelle est la longueur du segment $[OP]$?





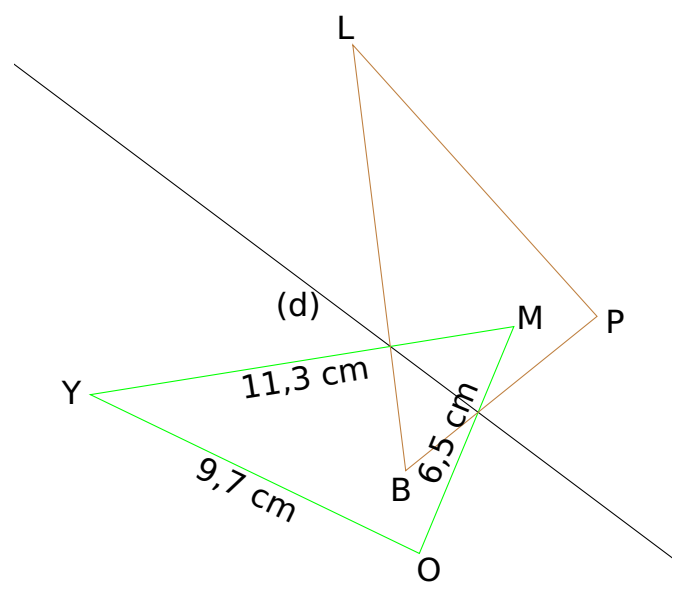
1. Les points H , C et Z sont les symétriques respectifs de K , R et O par rapport à (d) . Les points K , R et O sont alignés. Les points H , C et Z le sont-ils?





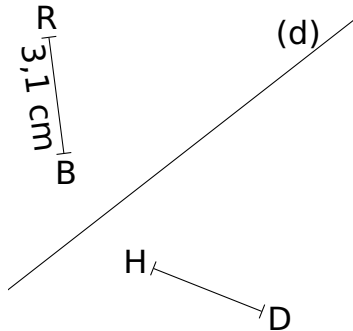


2. Les points P , L et B sont les symétriques respectifs de O , Y et M par rapport à (d) . Quelle est la longueur du segment $[PL]$?





1. Les segments $[BR]$ et $[HD]$ sont symétriques par rapport à (d) et $BR = 3,1 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[HD]$?



2. Les points K , S et H sont les symétriques respectifs de E , O et A par rapport à (d) . Les points E , O et A sont alignés. Les points K , S et H le sont-ils?

 A O K

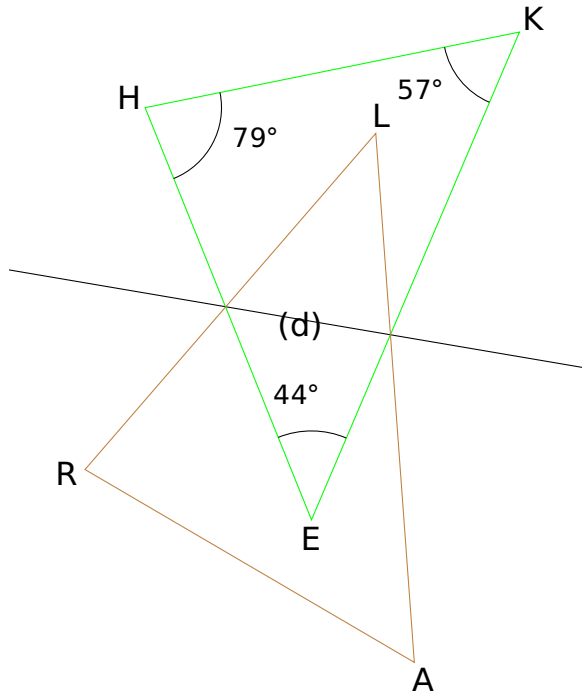
(d)



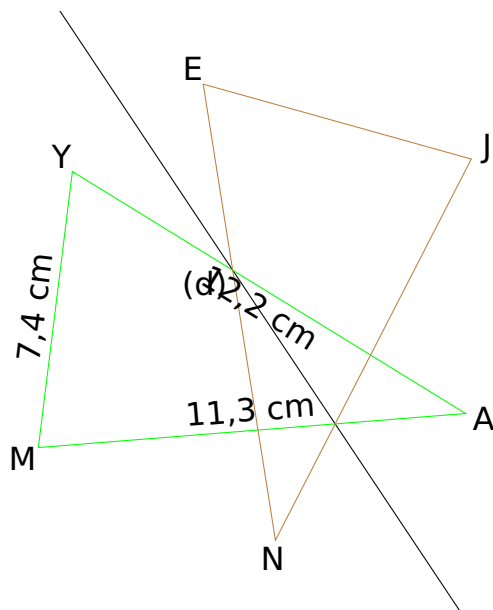


**EX 1**

1. Les points R , L et A sont les symétriques respectifs de H , E et K par rapport à (d) . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{RAL}$?

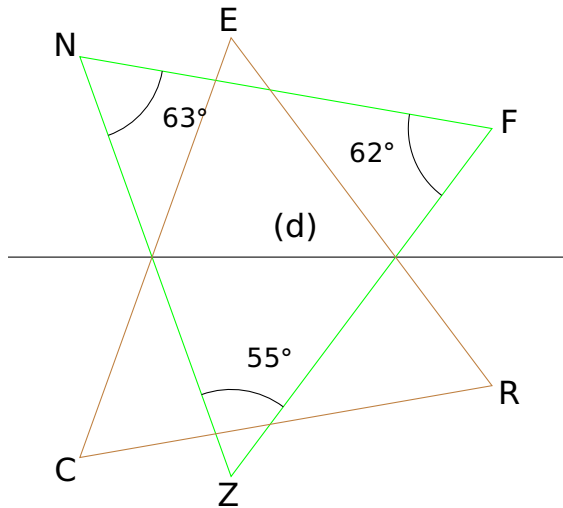


2. Les points J , E et N sont les symétriques respectifs de M , Y et A par rapport à (d) . Quelle est la longueur du segment $[JE]$?

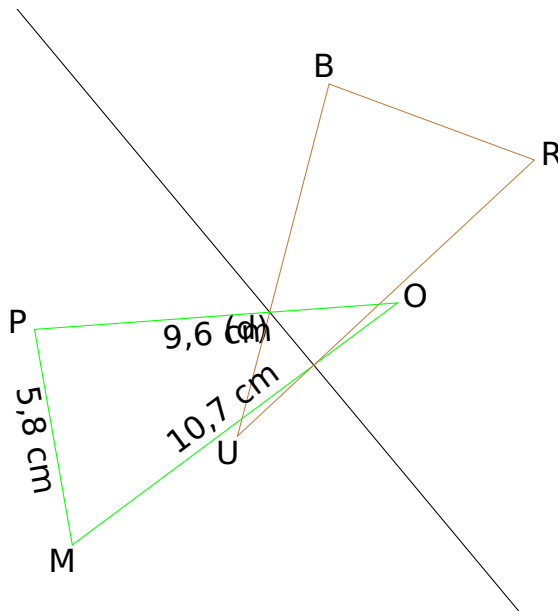




1. Les points R , E et C sont les symétriques respectifs de F , Z et N par rapport à (d) . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{RCE}$?

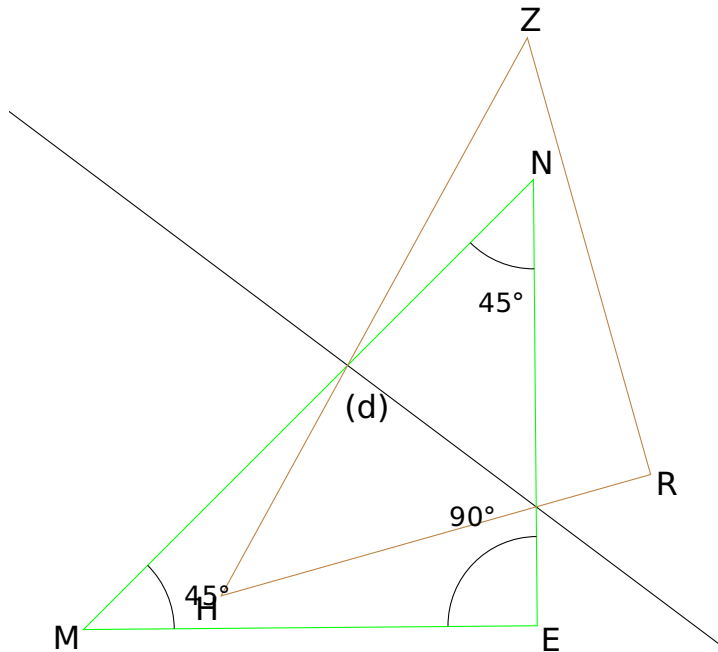


2. Les points R , B et U sont les symétriques respectifs de M , P et O par rapport à (d) . Quelle est la longueur du segment $[RB]$?

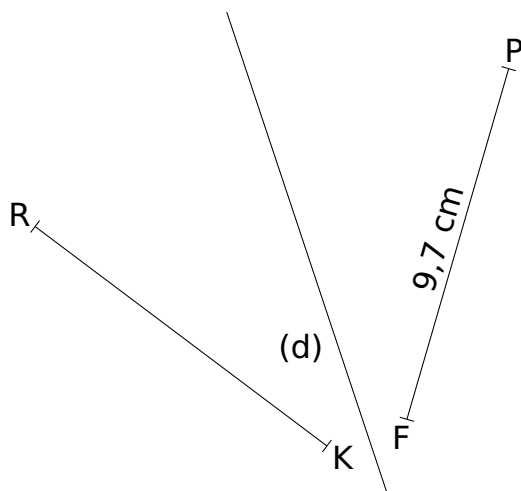




1. Les points Z , H et R sont les symétriques respectifs de M , N et E par rapport à (d) . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{ZRH}$?

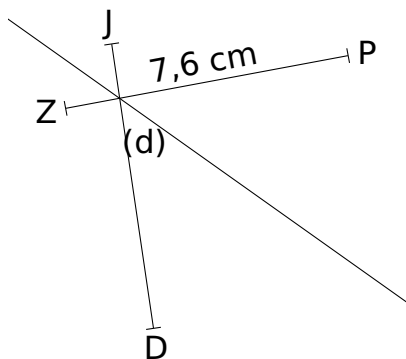


2. Les segments $[FP]$ et $[KR]$ sont symétriques par rapport à (d) et $FP = 9,7 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[KR]$?

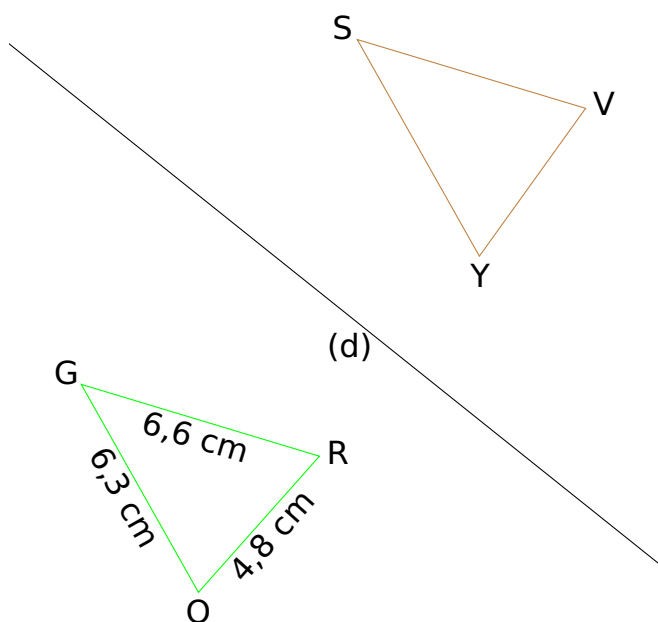




1. Les segments $[ZP]$ et $[JD]$ sont symétriques par rapport à (d) et $ZP = 7,6 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[JD]$?

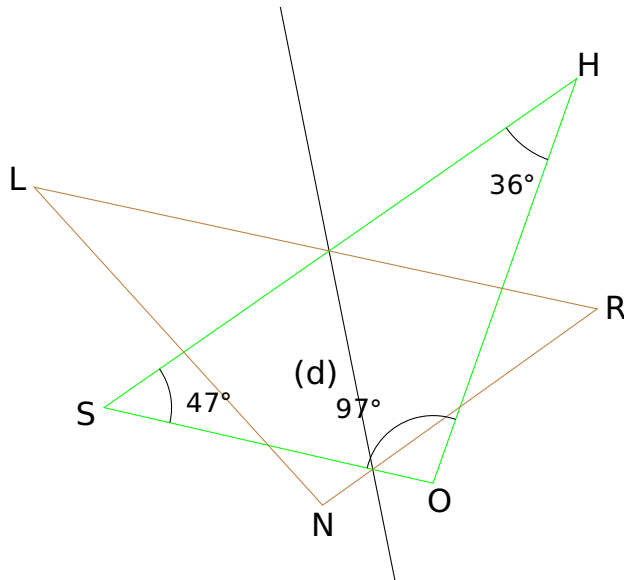


2. Les points Y , S et V sont les symétriques respectifs de R , G et O par rapport à (d) . Quelle est la longueur du segment $[YS]$?

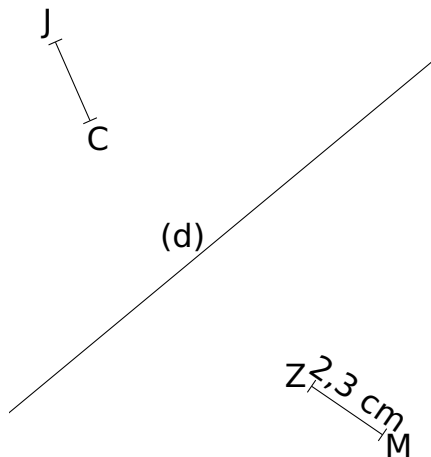




1. Les points L , R et N sont les symétriques respectifs de H , S et O par rapport à (d) . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{LNR}$?

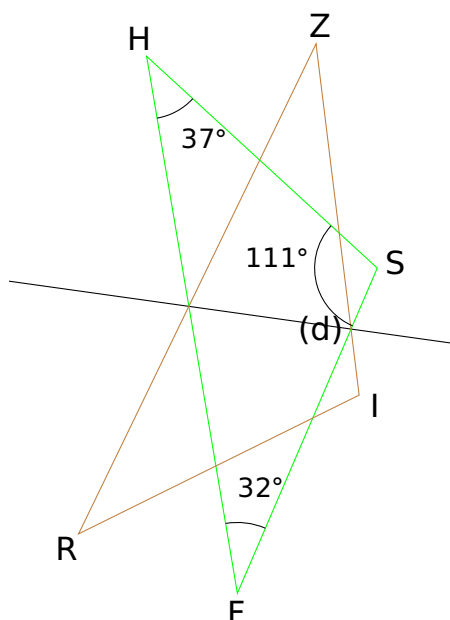


2. Les segments $[ZM]$ et $[CJ]$ sont symétriques par rapport à (d) et $ZM = 2,3\text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[CJ]$?

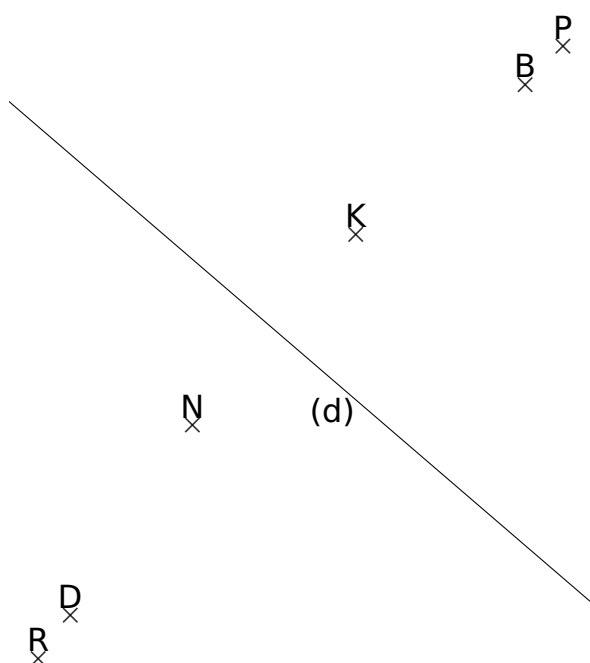




1. Les points Z , I et R sont les symétriques respectifs de F , S et H par rapport à (d) . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{ZRI}$?

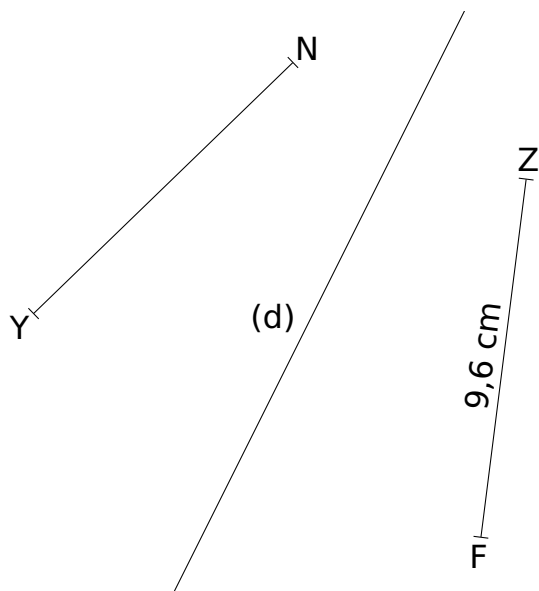


2. Les points K , D et R sont les symétriques respectifs de N , B et P par rapport à (d) . Les points N , B et P sont alignés. Les points K , D et R le sont-ils?

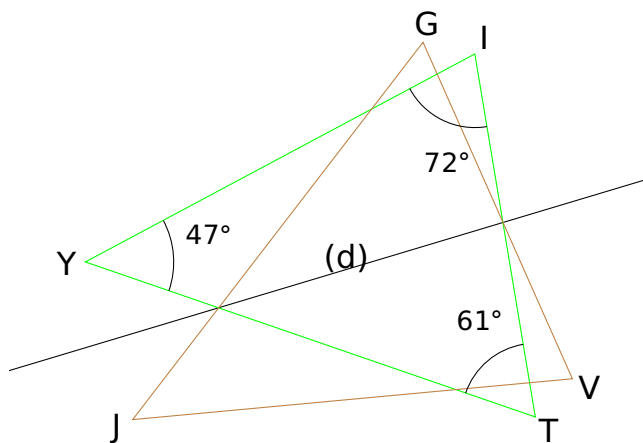




1. Les segments $[FZ]$ et $[YN]$ sont symétriques par rapport à (d) et $FZ = 9,6 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[YN]$?

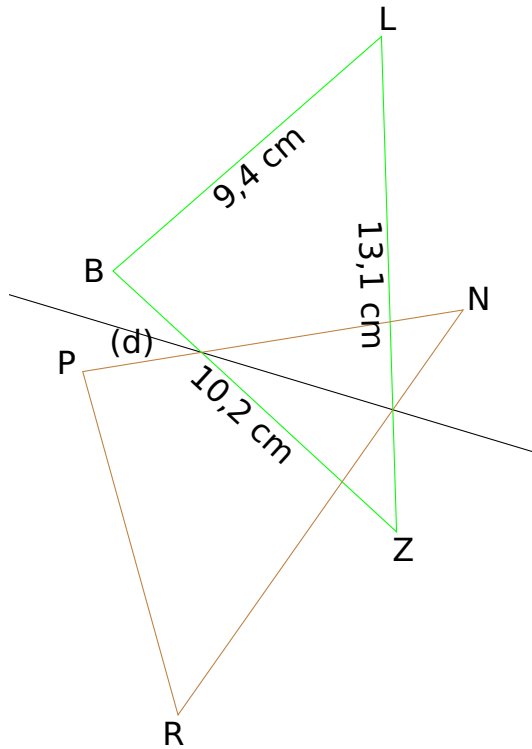


2. Les points G , J et V sont les symétriques respectifs de T , Y et I par rapport à (d) . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{GVJ}$?

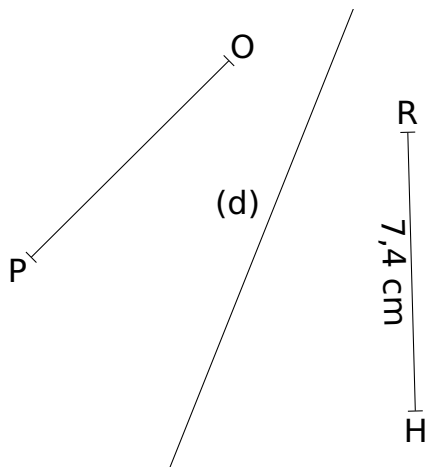




1. Les points N , P et R sont les symétriques respectifs de Z , B et L par rapport à (d) . Quelle est la longueur du segment $[NP]$?

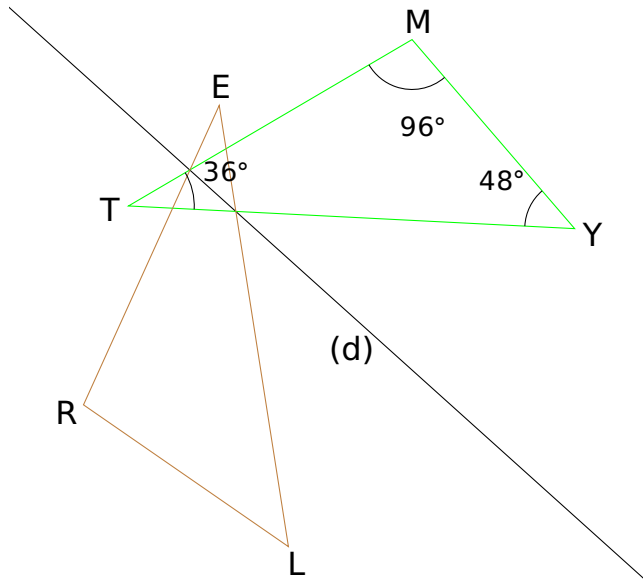


2. Les segments $[HR]$ et $[PO]$ sont symétriques par rapport à (d) et $HR = 7,4 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[PO]$?

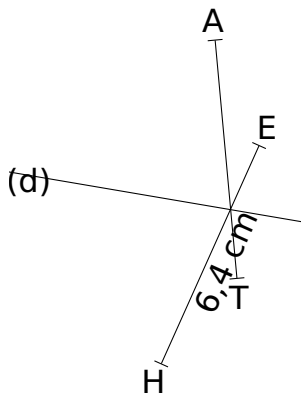




1. Les points E , L et R sont les symétriques respectifs de T , Y et M par rapport à (d) . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{ERL}$?

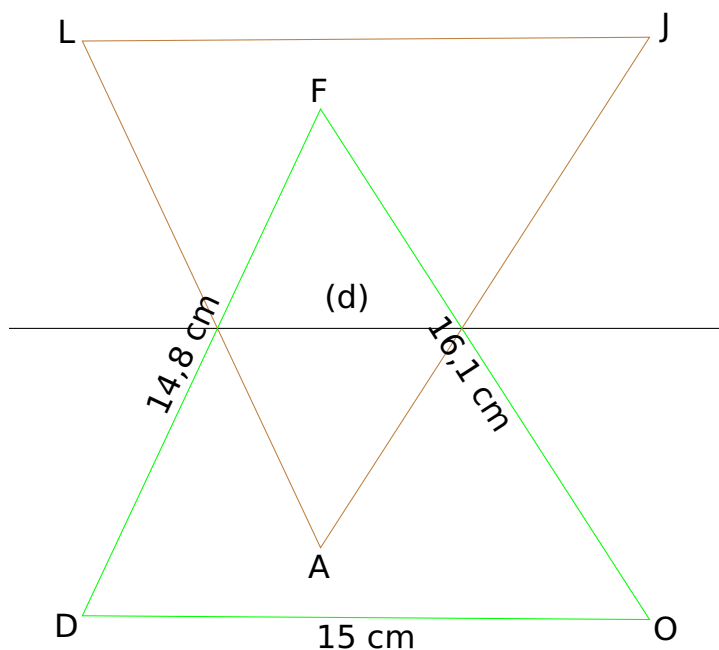


2. Les segments $[EH]$ et $[TA]$ sont symétriques par rapport à (d) et $EH = 6,4 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[TA]$?

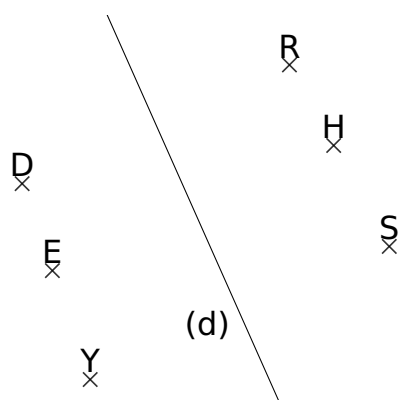




1. Les points J , A et L sont les symétriques respectifs de O , F et D par rapport à (d) . Quelle est la longueur du segment $[JA]$?

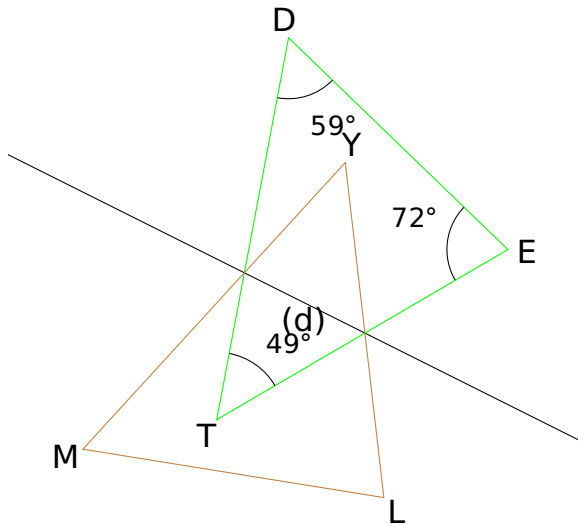


2. Les points R , H et S sont les symétriques respectifs de D , E et Y par rapport à (d) . Les points D , E et Y sont alignés. Les points R , H et S le sont-ils?

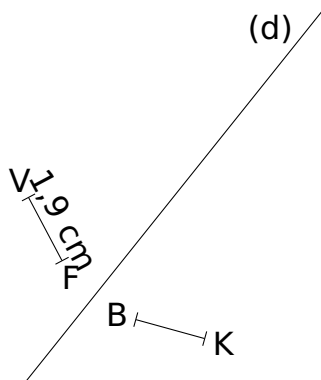




1. Les points L , M et Y sont les symétriques respectifs de E , D et T par rapport à (d) . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{LYM}$?

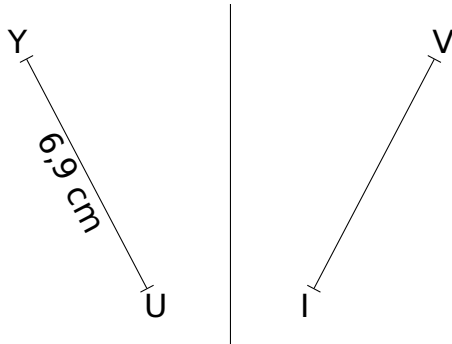


2. Les segments $[VF]$ et $[KB]$ sont symétriques par rapport à (d) et $VF = 1,9\text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[KB]$?

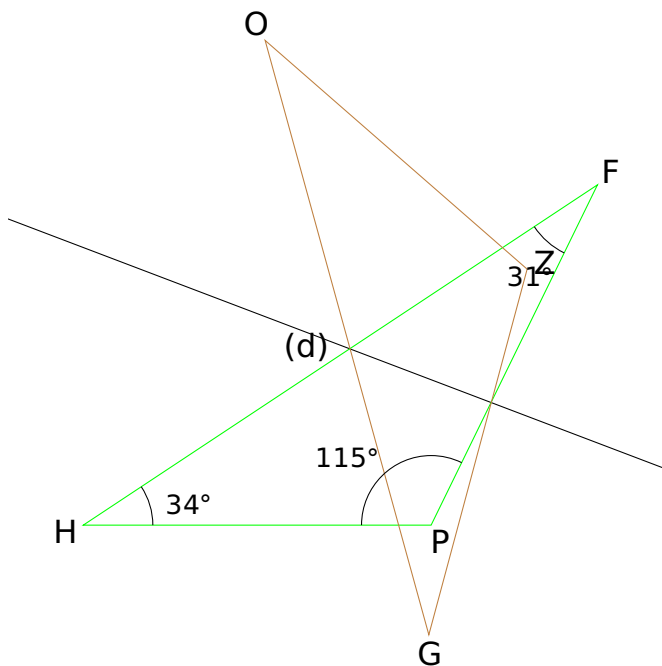




1. Les segments $[UY]$ et $[IV]$ sont symétriques par rapport à (d) et $UY = 6,9 \text{ cm}$. Quelle est la longueur du segment $[IV]$?

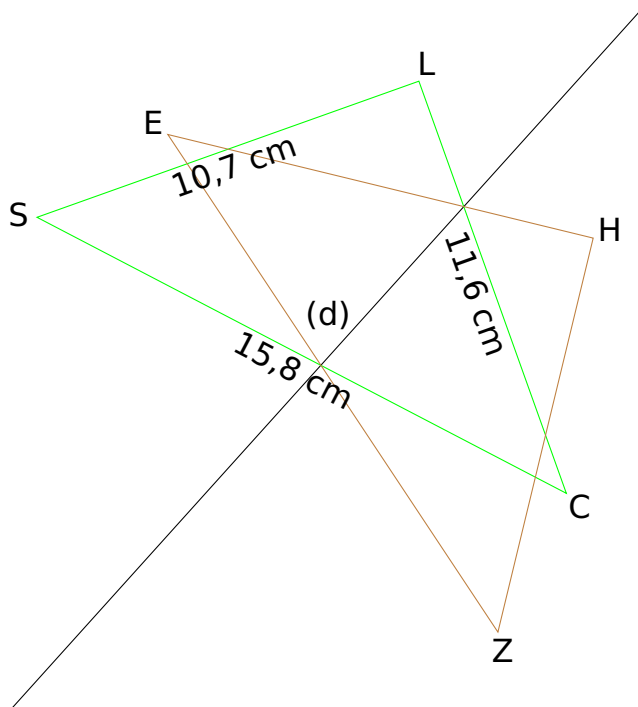


2. Les points O , G et Z sont les symétriques respectifs de H , F et P par rapport à (d) . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{OZG}$?

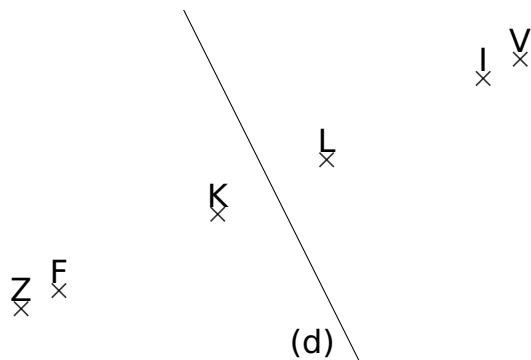




1. Les points E , Z et H sont les symétriques respectifs de C , S et L par rapport à (d) . Quelle est la longueur du segment $[EZ]$?

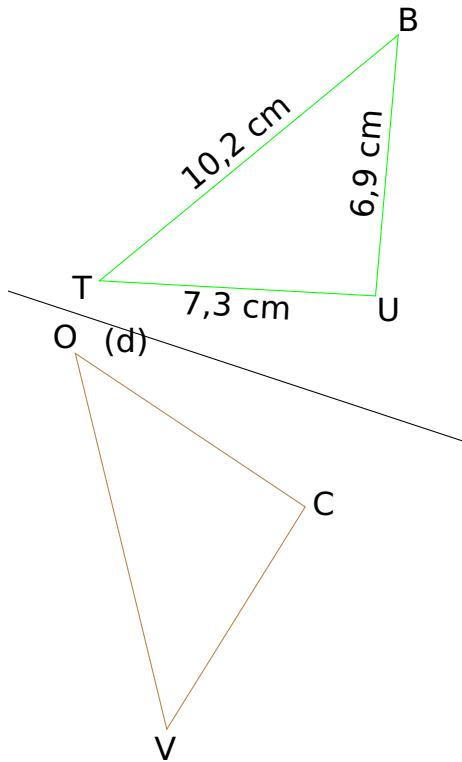


2. Les points L , V et I sont les symétriques respectifs de K , Z et F par rapport à (d) . Les points K , Z et F sont alignés. Les points L , V et I le sont-ils ?

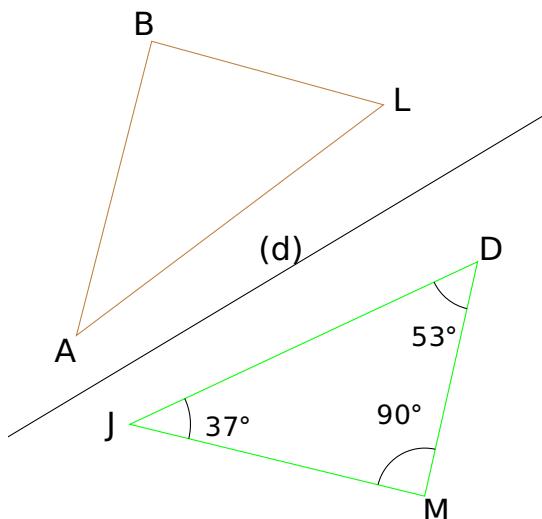




1. Les points C , V et O sont les symétriques respectifs de U , B et T par rapport à (d) . Quelle est la longueur du segment $[CV]$?

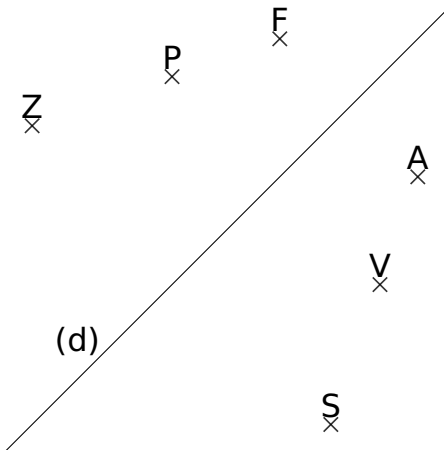


2. Les points B , L et A sont les symétriques respectifs de M , D et J par rapport à (d) . Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{BAL}$?

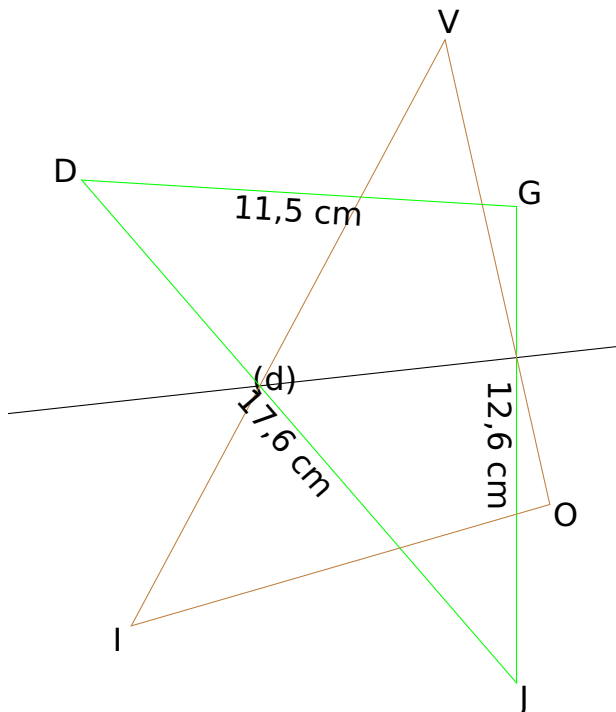




1. Les points Z , P et F sont les symétriques respectifs de S , V et A par rapport à (d) . Les points S , V et A sont alignés. Les points Z , P et F le sont-ils?



2. Les points V , I et O sont les symétriques respectifs de J , D et G par rapport à (d) . Quelle est la longueur du segment $[VI]$?





1. Les segments $[RY]$ et $[OC]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[RY]$ et $[OC]$ ont la même longueur et **$OC = 7,9 \text{ cm}$** .

2. Les segments $[JE]$ et $[VY]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[JE]$ et $[VY]$ ont la même longueur et **$VY = 11,9 \text{ cm}$** .





1. Les segments $[DY]$ et $[ZM]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[DY]$ et $[ZM]$ ont la même longueur et **$ZM = 10,3 \text{ cm}$** .

2. Les segments $[CG]$ et $[PV]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[CG]$ et $[PV]$ ont la même longueur et **$PV = 10,1 \text{ cm}$** .



**EX 1**

1. Les points H , P et C sont les symétriques respectifs de V , N et I par rapport à (d) et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **H , P et C sont alignés** également.

2. Les segments $[VC]$ et $[KI]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[VC]$ et $[KI]$ ont la même longueur et **$KI = 12,5 \text{ cm}$** .



1. Les segments $[PB]$ et $[TZ]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[PB]$ et $[TZ]$ ont la même longueur et **$TZ = 12,4 \text{ cm}$** .

2. Les segments $[VG]$ et $[SC]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[VG]$ et $[SC]$ ont la même longueur et **$SC = 10,3 \text{ cm}$** .





1. Les segments $[YL]$ et $[CM]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[YL]$ et $[CM]$ ont la même longueur et **$CM = 7,4 \text{ cm}$** .

2. Les angles $\widehat{GBL}$ et $\widehat{EAR}$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{GBL}$ et $\widehat{EAR}$ ont la même mesure et $\widehat{EAR} = 33^\circ$.



1. Les points V , I et T sont les symétriques respectifs de O , D et E par rapport à (d) et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **V , I et T sont alignés** également.

2. Les angles $\widehat{SIA}$ et $\widehat{YZC}$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{SIA}$ et $\widehat{YZC}$ ont la même mesure et $\widehat{YZC} = 28^\circ$.



1. Les segments $[ME]$ et $[UZ]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[ME]$ et $[UZ]$ ont la même longueur et **$UZ = 8,9 \text{ cm}$** .

2. Les segments $[HP]$ et $[OK]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[HP]$ et $[OK]$ ont la même longueur et **$OK = 4,7 \text{ cm}$** .



**EX
1**

1. Les points N , H et B sont les symétriques respectifs de V , U et S par rapport à (d) et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **N , H et B sont alignés** également.

2. Les angles $\widehat{BZC}$ et $\widehat{SGP}$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{BZC}$ et $\widehat{SGP}$ ont la même mesure et $\widehat{SGP} = 37^\circ$.





1. Les segments $[YP]$ et $[OF]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[YP]$ et $[OF]$ ont la même longueur et **$OF = 12,3 \text{ cm}$** .

2. Les points H , P et M sont les symétriques respectifs de Y , E et I par rapport à (d) et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **H , P et M sont alignés** également.



1. Les segments $[TC]$ et $[FY]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[TC]$ et $[FY]$ ont la même longueur et **$FY = 8,7 \text{ cm}$** .

2. Les points H , J et T sont les symétriques respectifs de Y , O et G par rapport à (d) et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **H , J et T sont alignés** également.



1. Les points J , L et D sont les symétriques respectifs de A , B et F par rapport à (d) et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points J , L et D sont alignés également.
2. Les segments $[NE]$ et $[DI]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[NE]$ et $[DI]$ ont la même longueur et $DI = 8,5 \text{ cm}$.



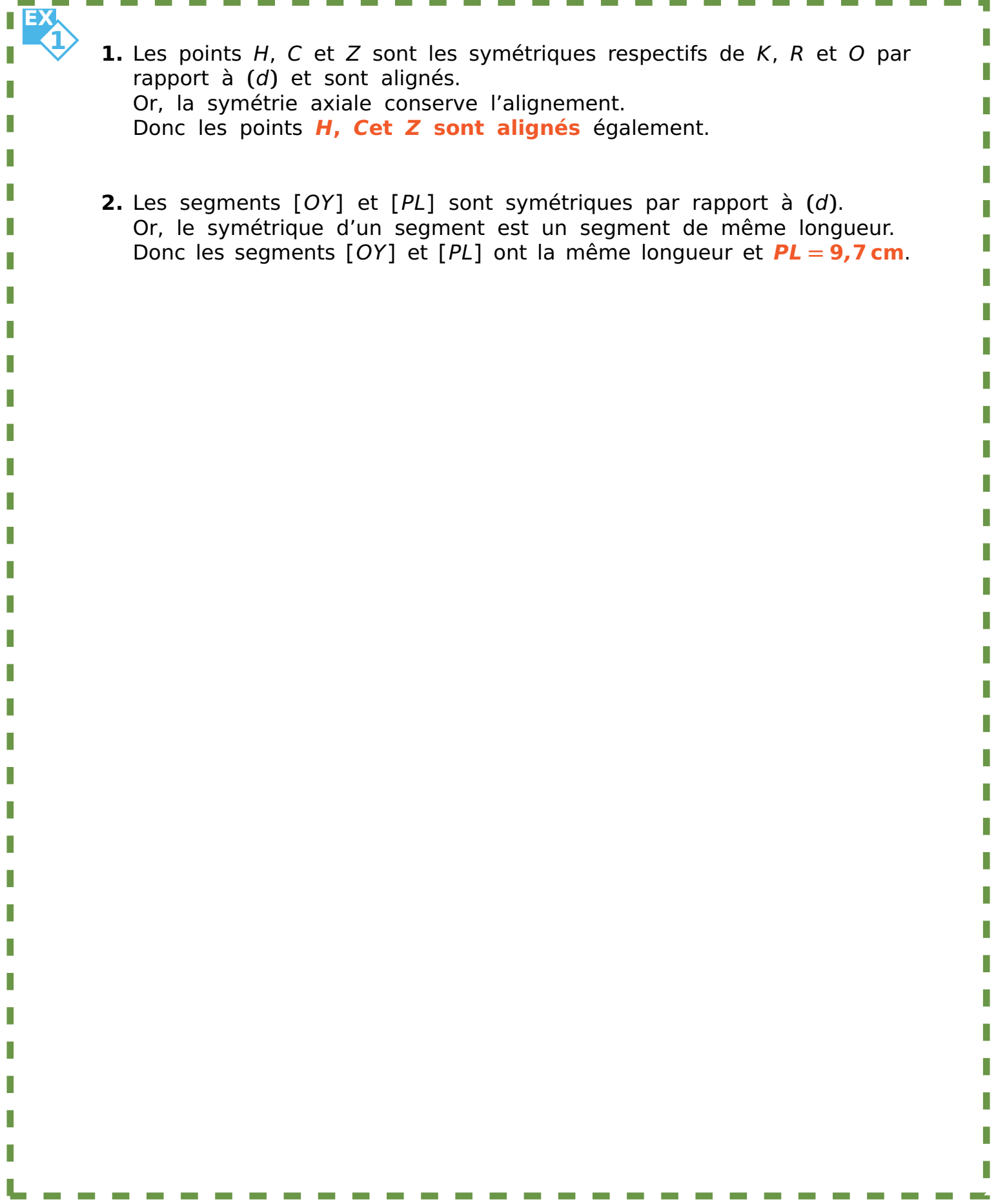
1. Les segments $[OF]$ et $[ZS]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[OF]$ et $[ZS]$ ont la même longueur et **$ZS = 2,1 \text{ cm}$** .

2. Les angles $\widehat{IKC}$ et $\widehat{SEJ}$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{IKC}$ et $\widehat{SEJ}$ ont la même mesure et $\widehat{SEJ} = 66^\circ$.



1. Les angles $\widehat{GYE}$ et $\widehat{VPK}$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{GYE}$ et $\widehat{VPK}$ ont la même mesure et $\widehat{VPK} = 88^\circ$.

2. Les segments $[ND]$ et $[OP]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[ND]$ et $[OP]$ ont la même longueur et **$OP = 4,6 \text{ cm}$** .

**EX
1**

1. Les points H , C et Z sont les symétriques respectifs de K , R et O par rapport à (d) et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **H , C et Z sont alignés** également.

2. Les segments $[OY]$ et $[PL]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[OY]$ et $[PL]$ ont la même longueur et **$PL = 9,7 \text{ cm}$** .



1. Les segments $[BR]$ et $[HD]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[BR]$ et $[HD]$ ont la même longueur et **$HD = 3,1 \text{ cm}$** .

2. Les points K , S et H sont les symétriques respectifs de E , O et A par rapport à (d) et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **K , S et H sont alignés** également.



1. Les angles $\widehat{HKE}$ et $\widehat{RAL}$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{HKE}$ et $\widehat{RAL}$ ont la même mesure et $\widehat{RAL} = 57^\circ$.

2. Les segments $[MY]$ et $[JE]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[MY]$ et $[JE]$ ont la même longueur et $JE = 7,4 \text{ cm}$.



1. Les angles $\widehat{FNZ}$ et $\widehat{RCE}$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{FNZ}$ et $\widehat{RCE}$ ont la même mesure et $\widehat{RCE} = 63^\circ$.

2. Les segments $[MP]$ et $[RB]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[MP]$ et $[RB]$ ont la même longueur et **$RB = 5,8 \text{ cm}$** .



1. Les angles $\widehat{MEN}$ et $\widehat{ZRH}$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{MEN}$ et $\widehat{ZRH}$ ont la même mesure et $\widehat{ZRH} = 90^\circ$.

2. Les segments $[FP]$ et $[KR]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[FP]$ et $[KR]$ ont la même longueur et **$KR = 9,7 \text{ cm}$** .



1. Les segments $[ZP]$ et $[JD]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[ZP]$ et $[JD]$ ont la même longueur et **$JD = 7,6 \text{ cm}$** .

2. Les segments $[RG]$ et $[YS]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[RG]$ et $[YS]$ ont la même longueur et **$YS = 6,6 \text{ cm}$** .



1. Les angles $\widehat{HOS}$ et $\widehat{LNR}$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{HOS}$ et $\widehat{LNR}$ ont la même mesure et $\widehat{LNR} = 97^\circ$.

2. Les segments $[ZM]$ et $[CJ]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[ZM]$ et $[CJ]$ ont la même longueur et $CJ = 2,3 \text{ cm}$.



1. Les angles $\widehat{FHS}$ et $\widehat{ZRI}$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{FHS}$ et $\widehat{ZRI}$ ont la même mesure et $\widehat{ZRI} = 37^\circ$.

2. Les points K , D et R sont les symétriques respectifs de N , B et P par rapport à (d) et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **K , D et R sont alignés** également.



1. Les segments $[FZ]$ et $[YN]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[FZ]$ et $[YN]$ ont la même longueur et **$YN = 9,6 \text{ cm}$** .

2. Les angles $\widehat{TIY}$ et $\widehat{GVJ}$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{TIY}$ et $\widehat{GVJ}$ ont la même mesure et $\widehat{GVJ} = 72^\circ$.



1. Les segments $[ZB]$ et $[NP]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[ZB]$ et $[NP]$ ont la même longueur et **$NP = 10,2 \text{ cm}$** .

2. Les segments $[HR]$ et $[PO]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[HR]$ et $[PO]$ ont la même longueur et **$PO = 7,4 \text{ cm}$** .



1. Les angles $\widehat{TMY}$ et $\widehat{ERL}$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{TMY}$ et $\widehat{ERL}$ ont la même mesure et $\widehat{ERL} = 96^\circ$.

2. Les segments $[EH]$ et $[TA]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[EH]$ et $[TA]$ ont la même longueur et **$TA = 6,4 \text{ cm}$** .



1. Les segments $[OF]$ et $[JA]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[OF]$ et $[JA]$ ont la même longueur et **$JA = 16,1 \text{ cm}$** .

2. Les points R , H et S sont les symétriques respectifs de D , E et Y par rapport à (d) et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **R , H et S sont alignés** également.



1. Les angles $\widehat{ETD}$ et $\widehat{LYM}$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{ETD}$ et $\widehat{LYM}$ ont la même mesure et $\widehat{LYM} = 49^\circ$.

2. Les segments $[VF]$ et $[KB]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[VF]$ et $[KB]$ ont la même longueur et **$KB = 1,9 \text{ cm}$** .



1. Les segments $[UY]$ et $[IV]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[UY]$ et $[IV]$ ont la même longueur et **$IV = 6,9 \text{ cm}$** .

2. Les angles $\widehat{HPF}$ et $\widehat{OZG}$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{HPF}$ et $\widehat{OZG}$ ont la même mesure et $\widehat{OZG} = 115^\circ$.



1. Les segments $[CS]$ et $[EZ]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[CS]$ et $[EZ]$ ont la même longueur et **$EZ = 15,8 \text{ cm}$** .

2. Les points L , V et I sont les symétriques respectifs de K , Z et F par rapport à (d) et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **L , V et I sont alignés** également.



1. Les segments $[UB]$ et $[CV]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[UB]$ et $[CV]$ ont la même longueur et **$CV = 6,9 \text{ cm}$** .

2. Les angles $\widehat{MJD}$ et $\widehat{BAL}$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.
Donc les angles $\widehat{MJD}$ et $\widehat{BAL}$ ont la même mesure et $\widehat{BAL} = 37^\circ$.



1. Les points Z , P et F sont les symétriques respectifs de S , V et A par rapport à (d) et sont alignés.
Or, la symétrie axiale conserve l'alignement.
Donc les points **Z , P et F sont alignés** également.

2. Les segments $[JD]$ et $[VI]$ sont symétriques par rapport à (d) .
Or, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.
Donc les segments $[JD]$ et $[VI]$ ont la même longueur et **$VI = 17,6 \text{ cm}$** .